

모바일 프로그래밍 9주차 실습

1. 🎯 본 실습을 통해 학습할 수 있는 핵심 역량 (Learning Objectives)

1. 타이머 제어 능력 획득: `Chronometer` 위젯의 구동 메커니즘을 파악하고, `SystemClock.elapsedRealtime()` 을 이용해 기준 시간을 초기화하고 제어하는 방법을 이해합니다.
2. 동적 뷰 가시성(`Visibility`) 제어: 라디오 버튼의 선택 이벤트에 따라 `CalendarView` (날짜 선택)와 `TimePicker` (시간 선택)를 화면에서 동적으로 숨기거나(`View.INVISIBLE`) 나타내는(`View.VISIBLE`) 기법을 습득합니다.
3. 이벤트 리스너 및 데이터 추출: `CalendarView.OnDateChangeListener` 콜백을 통해 사용자가 선택한 연/월/일 데이터를 런타임에 안전하게 포착하고, `TimePicker` 에서 시/분 데이터를 추출하여 `TextView` 에 최종 바인딩하는 연동 프로세스를 학습합니다.

2. 📱 정적 화면 UI 구조도 (Mock-up Layout)

노션에서 학습할 때 코드가 어떻게 화면에 렌더링되는지 한눈에 파악하기 위한 구조도입니다.

Plaintext

```
+-----+
| [ 00:00 ] <--- Chronometer (기본: 검정 / 예약 완료: 파랑)
| +-----+
| | [ 예약 시작 ] 단추 | |
| +-----+
|
| (o) 날짜 설정 (Calendar)   (o) 시간 설정 (Time) | <--- RadioGroup / RadioButton
|
| +-----+
| |           CalendarView 또는 TimePicker           | | <--- 라디오 버튼 클릭에 따라
| |           (동적 가시성 제어 구역)                 | |   교차 전환 노출
| |
| +-----+
| | [ 예약 완료 ] 단추 | |
| +-----+
|
| [2026]년 [6]월 [5]일 [20]시 [12]분 예약됨           | <--- 하단 결과 TextView 매핑 영역
+-----+
```

3. 🛠️ 완벽 매핑 XML 레이아웃 코드 (`activity_main2.xml`)

자바 소스 코드에 선언된 모든 위젯 ID(`chronometer` , `btnStart` , `btnEnd` , `rdoCal` , `rdoTime` , `calendarView` , `timePicker` , `tvYear` , `tvMonth` , `tvDay` , `tvHour` , `tvMinute`)와 완벽하게 1:1 매핑되는 XML 코드입니다.

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:gravity="center_horizontal">

    <Chronometer
        android:id="@+id/chronometer"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="30sp"
        android:layout_margin="10dp" />

    <Button
        android:id="@+id/btnStart"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="예약 시작"
        android:layout_marginBottom="10dp" />

    <RadioGroup
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginBottom="10dp">

        <RadioButton
            android:id="@+id/rdoCal"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="날짜 설정 (Calendar)"
            android:layout_marginRight="20dp" />

        <RadioButton
            android:id="@+id/rdoTime"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="시간 설정 (Time)" />
    </RadioGroup>
```

```

<FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1">

    <CalendarView
        android:id="@+id/calendarView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent" />

    <TimePicker
        android:id="@+id/timePicker"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:timePickerMode="spinner" />
</FrameLayout>

<Button
    android:id="@+id/btnEnd"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="예약 완료"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_marginBottom="10dp" />

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center"
    android:background="#F0F0F0"
    android:padding="10dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tvYear"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="0000"
        android:textColor="#000000"
        android:textStyle="bold" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="년 " />

    <TextView
        android:id="@+id/tvMonth"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="00"
        android:textColor="#000000"
        android:textStyle="bold" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="월 " />

```

```

<TextView
    android:id="@+id/tvDay"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="00"
    android:textColor="#000000"
    android:textStyle="bold" />
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="일 " />

<TextView
    android:id="@+id/tvHour"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="00"
    android:textColor="#000000"
    android:textStyle="bold" />
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="시 " />

<TextView
    android:id="@+id/tvMinute"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="00"
    android:textColor="#000000"
    android:textStyle="bold" />
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="분 예약됨" />
</LinearLayout>

</LinearLayout>

```

4. 과제 파일 소스 코드 분석 및 최적화 (**MainActivity.java**)

과제에 제출된 순수 핵심 로직에 누락된 컴포넌트 선언부를 완벽하게 보완하고, 가독성을 극대화한 상세 주석을 적재적소에 결합한 최종 표준 코드입니다.

Java

```

package com.cookandroid.week_9;

import androidx.annotation.NonNull;

```

```

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.os.SystemClock;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CalendarView;
import android.widget.Chronometer;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.TextView;
import android.widget.TimePicker;

public class MainActivity extends AppCompatActivity{

    // 전역 변수 영역: UI 위젯 참조 객체 정의
    private Chronometer chrono;
    private Button btnStart, btnEnd;
    private RadioButton rdoCal, rdoTime;
    private CalendarView calendarView;
    private TimePicker tPicker;
    private TextView tvYear, tvMonth, tvDay, tvHour, tvMinute;

    // 날짜 연동 데이터를 임시 보관할 내부 저장소 변수
    private int selectYear, selectMonth, selectDay;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main2); // 매핑 레이아웃 XML 결합

        // 1단계: XML에 선언된 ID 리소스를 인스턴스 객체에 바인딩(정적 객체화)
        btnStart = findViewById(R.id.btnStart);
        btnEnd = findViewById(R.id.btnEnd);
        chrono = findViewById(R.id.chronometer);
        rdoCal = findViewById(R.id.rdoCal);
        rdoTime = findViewById(R.id.rdoTime);
        calendarView = findViewById(R.id.calendarView);
        tPicker = findViewById(R.id.timePicker);
        tvYear = findViewById(R.id.tvYear);
        tvMonth = findViewById(R.id.tvMonth);
        tvDay = findViewById(R.id.tvDay);
        tvHour = findViewById(R.id.tvHour);
        tvMinute = findViewById(R.id.tvMinute);

        // 초기 화면 제어: 앱 초기 실행 시 캘린더뷰와 타임피커를 모두 화면에서 숨김 처리
        tPicker.setVisibility(View.INVISIBLE);
        calendarView.setVisibility(View.INVISIBLE);

        // 2단계: '날짜 설정' 라디오 버튼 클릭 이벤트 설정 -> 캘린더뷰 노출, 타임피커 숨김
        rdoCal.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view){
                tPicker.setVisibility(View.INVISIBLE);
                calendarView.setVisibility(View.VISIBLE);
            }
        });
    }
}

```

```

// 3단계: '시간 설정' 라디오 버튼 클릭 이벤트 설정 -> 타임피커 노출, 캘린더뷰 숨김
rdoTime.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view){
        tPicker.setVisibility(View.VISIBLE);
        calendarView.setVisibility(View.INVISIBLE);
    }
});

// 4단계: '예약 시작' 버튼 터치 시 타이머 리셋 후 가동 가속화 및 텍스트 칼라 변경
btnStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view){
        // 부팅 이후 경과 시간을 기준으로 기준점 리셋 (00:00 세팅 완료)
        chrono.setBase(SystemClock.elapsedRealtime());
        chrono.start(); // 측정 카운트다운 시작
        chrono.setTextColor(Color.RED); // 진행 중임을 암시하기 위해 빨간색 지정
    }
});

// 5단계: '예약 완료' 버튼 터치 시 타이머 일시중단 및 수집된 최종 시간값 텍스트뷰 화면 매
핑
btnEnd.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view){
        chrono.stop(); // 측정 스톱
        chrono.setTextColor(Color.BLUE); // 완료되었음을 암시하기 위해 파란색 지정

        // 데이터 변환 처리 후 하단 결과 가시화 텍스트뷰 영역에 주입
        tvYear.setText(String.valueOf(selectYear));
        tvMonth.setText(String.valueOf(selectMonth));
        tvDay.setText(String.valueOf(selectDay));

        // 타임피커 내에 매핑된 수치 데이터 추출 바인딩 (API 23 미만 호환성을 고려한 처
리)
        tvHour.setText(String.valueOf(tPicker.getCurrentHour()));
        tvMinute.setText(String.valueOf(tPicker.getCurrentMinute()));
    }
});

// 6단계: 캘린더뷰 내부의 날짜가 마우스/터치로 변경될 때 실시간으로 데이터 저장소에 동기화
calendarView.setOnDateChangeListener(new CalendarView.OnDateChangeListener() {
    @Override
    public void onSelectedDayChange(@NonNull CalendarView view, int year, int
month, int dayOfMonth){
        selectYear = year;
        // [*주의] 안드로이드 시스템 사경상 월(Month)은 0부터 시작하므로 반드시 +1 연산
        selectMonth = month + 1;
        selectDay = dayOfMonth;
    }
});
}
}

```